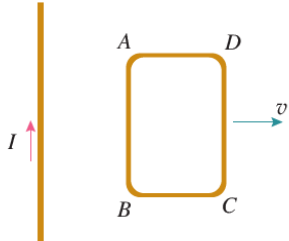
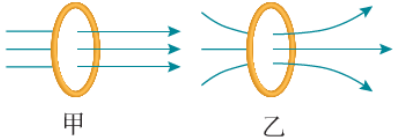


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ034	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	电磁感应现象及应用（第一课时）						
教科书	书名：物理必修（第三册） 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 4 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							
1. 矩形线圈 $ABCD$ 位于通电长直导线附近，如图所示，线圈与导线在同一平面内，线圈的两个边与导线平行。在这个平面内，线圈远离导线移动时，线圈中有没有感应电流？线圈和导线都不动，当导线中的电流 I 逐渐增大或减小时，线圈中有没有感应电流？为什么？ 注意：长直导线中电流越大，它产生的磁场越强；离长直导线越远，它的磁场越弱。 							
2. 把一个铜环放在匀强磁场中，使铜环的平面跟磁场方向垂直，如图甲所示，如果使铜环沿着磁场的方向移动，其中是否有感应电流？为什么？如果磁场是不均匀的，如图乙所示，是否有感应电流？为什么？ 							
3. 请设计能够产生感应电流的其他实验。							
答案： 1. 线圈远离导线移动时，线圈中有感应电流。因为闭合线圈磁通量变化；线圈和导线都不动，当导线中的电流 I 逐渐增大或减小时，线圈中有感应电流。因为闭合线圈磁通量变化。 2. 如果使铜环沿着磁场的方向移动，其中没有感应电流，因为线圈磁通量不变；如果磁场是不均匀的，线圈中有感应电流。因为闭合线圈磁通量变化。 3. 略							